

Puente Mangin

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5491 · Puente Mangin
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso variable presentado por Mangin en 1867 para reductos de baterías de costa. El contrapeso se compone de discos anulares de fundición que dejan sucesivamente de actuar al descansar en el suelo; una polea móvil reduce a la mitad su carrera, por lo que el peso activo debe duplicar la tensión del tablero.

La solución concentra el mecanismo y permite maniobrar puentes ligeros con un hombre, pero el equilibrio se produce por intervalos y sacudidas. Calvo limita su conveniencia a tableros de poco peso cuando el aparato equilibrador debe ocupar muy poco espacio.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5491 · DISCOS DE FUNDICIÓN SUCESIVAMENTE INACTIVOS · 14 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Presentación y destino militar

«Mr. Mangin presentó en 1867 al Comité de las fortificaciones en Francia una Memoria y un modelo de un sistema de puentes destinado á colocarse en los reductos de las baterías de costas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 178 (PDF p. 174).

MR-MAN-01 · Antecedente narrado de autoría, fecha y finalidad; la documentación del corpus es de 1899.

Mariano Calvo · 1899

2. Límite de peso recomendable

«los puentes á que en mejores condiciones puede aplicarse la disposición propuesta son los de poco peso, 400 á 600 kgs. á lo sumo»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-02 · Delimita cuantitativamente el campo de aplicación.

Mariano Calvo · 1899

3. Contrapeso formado por discos

«una serie de discos de fundición constituye el contrapeso total, y á medida que el puente se eleva descansan sobre el terreno natural, dejando por consiguiente de actuar sobre las cadenas exteriores»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-03 · Define la variación discreta del peso activo.

Mariano Calvo · 1899

4. Suspensión mediante polea móvil

«dicho contrapeso no va suspendido directamente á ellas, sino á la armadura de una polea móvil»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-04 · Identifica el elemento que transforma recorrido y fuerza.

Mariano Calvo · 1899

5. Carrera reducida a la mitad

«la carrera total del disco superior [...] queda reducida á la mitad de la longitud de la cadena de suspensión que pase por las poleas de cambio»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-05 · *Relación cinemática esencial del aparejo.*

Mariano Calvo · 1899

6. Duplicación del contrapeso activo

«será preciso para conseguir el equilibrio que el valor de los contrapesos activos sea en cualquier momento el doble de la tensión producida por el peso del tablero»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-06 · *Consecuencia mecánica de la polea móvil.*

Mariano Calvo · 1899

7. Eje común y rueda de maniobra

«Las dos poleas de cambio van montadas sobre un mismo eje transversal al paso, y en él se ajusta también la rueda de maniobra»

Puentes móviles militares, 1899, p. 179 (PDF p. 176).

MR-MAN-07 · *Disposición de transmisión y sincronización transversal.*

Mariano Calvo · 1899

8. Cálculo gráfico del autor

«los cálculos expuestos para el sistema Poncelet podrían aplicarse [...] sin embargo, su autor ha empleado un procedimiento distinto recurriendo á construcciones gráficas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 180 (PDF p. 177).

MR-MAN-08 · *Diferencia metodológica respecto del cálculo analítico de Poncelet.*

Mariano Calvo · 1899

9. Equilibrio sucesivo por apoyo de discos

«en cuanto el primer disco descansara sobre el suelo volvería á haber equilibrio [...] nuevo equilibrio exacto cuando el disco núm. 2 apoyara á su vez sobre el terreno»

Puentes móviles militares, 1899, p. 182 (PDF p. 179).

MR-MAN-09 · *Explica el carácter escalonado del equilibrio.*

Mariano Calvo · 1899

10. Maniobra posible por un hombre

«Si en vez de un puente de 400 kgs. se hubiera establecido el cálculo para uno de 600 kgs., el esfuerzo máximo necesario resulta igual á unos 30 kgs., de modo que seguiría siendo manejable por un solo hombre.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 185 (PDF p. 182).

MR-MAN-10 · *Valoración operativa apoyada en el esfuerzo calculado.*

Mariano Calvo · 1899

11. Forma material de los discos

«Los discos que constituyen el contrapeso, son de fundición y tienen la forma de un anillo de sección rectangular [...] una asa metálica semicircular se engancha»

Puentes móviles militares, 1899, p. 185 (PDF p. 182).

MR-MAN-11 · *Descripción constructiva del elemento modular.*

Mariano Calvo · 1899

12. Compacidad y repuestos

«la disposición descrita [...] satisface [la reducción de espacio] en condiciones ventajosas; la complicación del contrapeso es más aparente que real [...] será fácil tener algunos de repuesto»

Puentes móviles militares, 1899, p. 186 (PDF p. 183).

MR-MAN-12 · *Ventajas logísticas de concentración y sustitución modular.*

Mariano Calvo · 1899

13. Sacudidas y resistencias

«el equilibrio tiene lugar por sacudidas siempre peligrosas [...] las guías de los discos ocasionan aumentos en las resistencias»

Puentes móviles militares, 1899, p. 186-187 (PDF p. 183-184).

MR-MAN-13 · *Señala discontinuidad dinámica y pérdidas por guiado.*

Mariano Calvo · 1899

14. Conclusión de uso restringido

«sólo será conveniente adoptarla [...] para puentes de poco peso en que el aparato equilibrador haya de estar muy concentrado.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 187 (PDF p. 184).

MR-MAN-14 · Síntesis prescriptiva del campo de empleo.

LECTURA COMPARADA

Mangin fracciona el contrapeso en discos que dejan de actuar uno tras otro. La polea móvil reduce el recorrido, pero obliga a duplicar el peso activo; las guías y apoyos introducen resistencias y un equilibrio por sacudidas.

Comparte con Poncelet la reducción progresiva del peso equilibrador, pero cambia la cadena flexible por módulos rígidos. Su compacidad y fácil reposición favorecen obras ligeras; la discontinuidad impide extender la recomendación a puentes pesados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Puente Mangin; sistema Mangin; sistema de puentes presentado por Mangin; disposición propuesta/descripta.
- El apellido funciona como denominación tipológica; la fecha 1867 es un antecedente histórico narrado por la fuente de 1899.
- No confundir con Poncelet: Mangin usa discos anulares apoyados sucesivamente y una polea móvil.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para Mangin, puente/sistema Mangin, discos de fundición, contrapeso fraccionado y descripciones inequívocas del apoyo sucesivo.

Resultado: 14 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente. La fecha 1867 pertenece al relato histórico de Calvo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el tipo por discos anulares, polea móvil, recorrido medio, contrapeso activo doble y equilibrio escalonado; orienta el cálculo del esfuerzo, la evaluación de sacudidas, guías, repuestos y límites de peso.

RELACIONADO CON

Contrapeso variable; Disco de fundición; Polea móvil; Polea de cambio; Puente Poncelet; Puente de rosario de bombas; Equilibrio discontinuo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.